大学物理(甲)I 期末复习

一、质点运动学　　二、质点动力学

三、刚体力学

四、相对论

五、机械振动　　六、机械波

七、气体分子动理论　　八、热力学基础

九、静电场

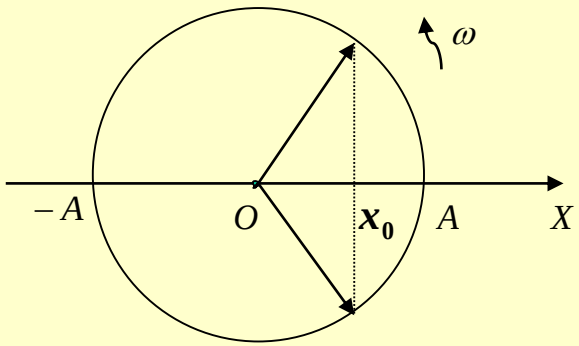
五、机械振动：

1、简谐振动的表达式及确定方法：

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

然后确定三个特征量：ω、A、φ

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \qquad tg\varphi = -\frac{v_0}{x_0\omega}$$



旋转矢量法确定φ:
先在X轴上找到相应x_0，有两个旋转矢量，由v_0的正负来确定其中的一个

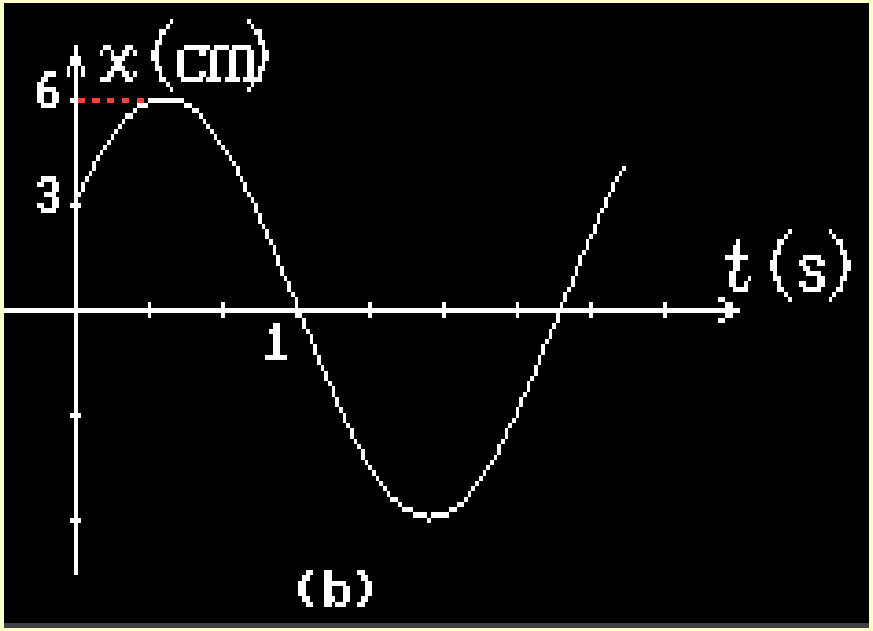
$v_0 < 0$,上半圆，$0 < \varphi < \pi$

$v_0 > 0$,下半圆，$\pi < \varphi < 2\pi$ 或 $-\pi < \varphi < 0$

$v_0 = 0$, $\quad x_0 = A, \varphi = 0$, $\quad x_0 = -A, \varphi = \pi$

会用旋转矢量图求质点从一位置到达另一位置的最短时间！

【例】如图所示，写出(b)图振动曲线对应的振动方程。



解：先写出简谐振动的标准表达式 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

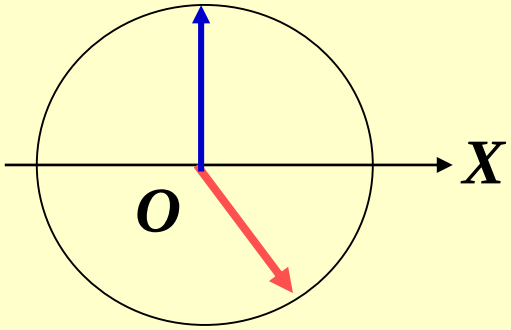
由(b)图可知：$A = 0.06\text{m}$

$$t = 0 \quad x_0 = \frac{A}{2} \quad v_0 > 0 \quad \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$t = 1\text{s} \quad x_1 = 0 \quad v_1 < 0 \quad \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\varphi_1 = \omega t_1 + \varphi \qquad \omega = \frac{5}{6}\pi$$

$$\therefore x = 0.06\cos(\frac{5}{6}\pi t - \frac{\pi}{3}) \quad (\text{m})$$



2、掌握简谐振动的判定：

$$(1).F=-k\xi \qquad \frac{\mathrm{d}^2\xi}{\mathrm{d}t^2}=-\omega^2\xi$$

$$(2).\frac{1}{2}a\xi^2+\frac{1}{2}b\left(\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}\right)^2=\text{cons.} \qquad \omega=\sqrt{\frac{a}{b}}$$

分析步骤：

1、找到平衡位置O，建立坐标系；

2、沿X轴正方向移动一小位移 x；

3、证明 $\dfrac{d^2x}{dt^2}=-\omega^2x$

复习巩固书上 习题5.10、5.19

3、简谐振动的合成（同方向、同频率的两个简谐振动的合成）：

&公式法

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

$$\mathrm{tg}\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$$

讨论：

(1)、当$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm 2k\pi$，$k=0,1,2...$

$\vec{A}_1 // \vec{A}_2$　　$A_{max}=A_1+A_2$　最大值

(2)、当$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm(2k+1)\pi$　$k=0,1,2...$

$\vec{A}_1$与$\vec{A}_2$反向平行，$A_{min}=|A_1-A_2|$　最小值

&旋转矢量迭加法

4、同方向、不同频率的两个简谐振动的合成：

$$A_{合} = 2A\cos\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t$$

拍频 $\nu_b = |\nu_2 - \nu_1|$

5、了解互相垂直的两种简谐振动的合成（掌握合振动旋转方向的判断，分振动的频率之比和李萨如图交点的数关系）

六、机械波：

1、波动表达式及确定方法：

①先写出标准表达式

$$y = A\cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$$

②代入已知点，比较确定标准表达式中的 φ 即可

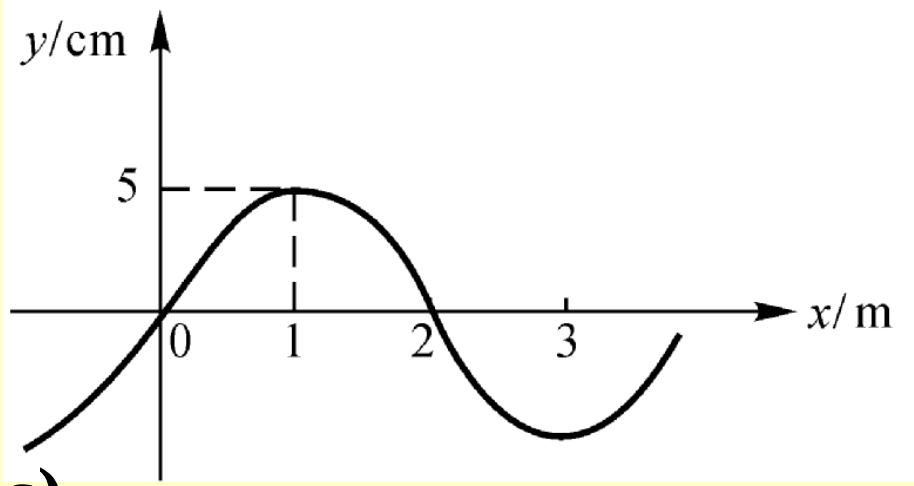
或先求出原点的振动方程，再将 t 换成 $t \pm x/u$ 即可；

或直接从已知点的振动相位传播求出传播方向任一点的振动方程----波动方程。

重点掌握已知振动或波动曲线求有关振动方程和波动方程的步骤及方法！

复习巩固书上 例 6.3 、习题6.12、6.21

【例】一沿x 轴负向传播波速为$1m/s$的平面简谐波在$t=2s$时的波形图如图所示。则（1）写出o点的振动方程；（2）写出这列行波的波函数。



解法1： (1)已知：$u=1m/s$

从图中可知：

$A=0.05m,\ \lambda=4m$

$$\omega = 2\pi\frac{u}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 4(s)$$

因为波沿x轴负方向传播，所以$t=2s$时刻o点的振动方向沿y轴正方向，对应的相位为：$3\pi/2$

即：$\omega t + \varphi = 2\omega + \varphi = \dfrac{3\pi}{2} \qquad \Rightarrow \varphi = \dfrac{\pi}{2}$

所以o点的振动方程为：

$$y = 0.05\cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}) \quad (\mathrm{SI})$$

(2)波沿x轴负向传播，代入标准形式

$$y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}) + \varphi] \quad 得$$

该波函数为：$y = 0.05\cos[2\pi(\frac{t}{4} + \frac{x}{4}) + \frac{\pi}{2}](SI)$

解法2：设波函数的标准形式，代入已知条件比较求φ，…

同一列波在传播过程中有：

1.同一时刻不同地点 $\dfrac{\Delta\varphi}{2\pi}=\dfrac{\Delta x}{\lambda}$

2.同一地点不同时刻 $\dfrac{\Delta\varphi}{2\pi}=\dfrac{\Delta t}{T}$

2、机械波的能量：

$$\overline{w}=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2 \qquad \overline{w}=\frac{1}{2}\mu\omega^2A^2$$

$$I=\overline{w}u=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2u \qquad \overline{P}=\overline{w}u=\frac{1}{2}\mu\omega^2A^2u$$

3、波的干涉：

相干条件：①频率相同 ②振动方向相同
③相位差恒定

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\phi}$$

$$\Delta\phi=(\phi_2-\phi_1)-2\pi\frac{r_2-r_1}{\lambda}$$

$$=\begin{cases}\pm 2k\pi, & A_{\max}=A_1+A_2, \quad I_{\max}\\ \pm(2k+1)\pi, & A_{\min}=\left|A_1-A_2\right|, \quad I_{\min}\end{cases}$$

复习巩固 习题 6.36、6.42

4、驻波：

驻波问题关键是对反射波表达式的确定：

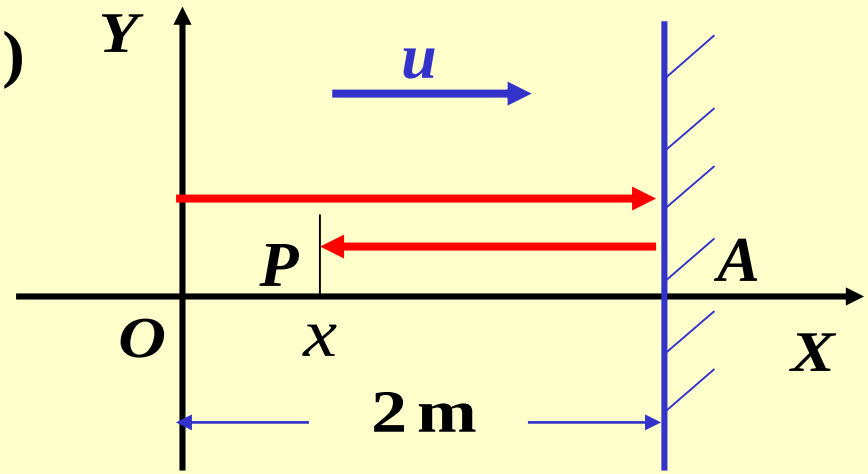
正确把握入射波在反射时是否有相位 π 的突变是求解反射波的波动方程的关键！解题基本步骤如下：

①、先将反射点的坐标代入入射波方程，得到入射波在反射点的振动方程；
②、判断入射波在反射过程中有无半波损失，求出反射波在反射点的振动方程；
③、写出反射波的标准表达式，将反射点的坐标代入，并与②中的振动方程比较，确定其反射波表达式中的初相位即可。

$$y = y_{入} + y_{反}$$

相邻波节或波腹间距为 $\Delta x = \dfrac{\lambda}{2}$

例：如图所示，一根长为2m的细绳，一端固定在墙上A点，另一端作简谐振动，振动规律 $y=0.5\cos(2\pi t+\frac{\pi}{2})$ ，以 $\lambda=0.5m$ 向前传播。求：(1)入射波和反射波的波动方程；(2)驻波方程；(3)波腹，波节的位置。



解：(1) $y_{入}=0.5\cos(2\pi t-2\pi\frac{x}{\lambda}+\frac{\pi}{2})$

$$=0.5\cos(2\pi t-4\pi x+\frac{\pi}{2})$$

入射波在A点的振动方程为

$$y_{A入}=0.5\cos(2\pi t-8\pi+\frac{\pi}{2})$$

$$=0.5\cos(2\pi t+\frac{\pi}{2})$$

由于反射点为固定端 $\therefore y_{A反}=0.5\cos(2\pi t-\frac{\pi}{2})$

故反射波的波动方程

$$y_{反} = 0.5\cos[2\pi t + 2\pi\frac{x-2}{0.5} - \frac{\pi}{2}]$$

$$= 0.5\cos(2\pi t + 4\pi x - 8\pi - \frac{\pi}{2}) = 0.5\cos(2\pi t + 4\pi x - \frac{\pi}{2})$$

(2) 驻波方程 $y_{驻} = y_{入} + y_{反} = 2\times 0.5\cos(4\pi x - \frac{\pi}{2})\cdot\cos(2\pi t)$

(3) 波腹位置： $4\pi x - \frac{\pi}{2} = k\pi$

$$x = \frac{2k+1}{8} \qquad k = 0,1,\cdots,7 \quad \Rightarrow x = \cdots$$

波节位置： $4\pi x - \frac{\pi}{2} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$

$$x = \frac{k+1}{4} \qquad k = -1,0,\cdots,7 \quad \Rightarrow x = \cdots$$

5、多普勒效应：

为讨论方便，假设：波源 S和观察者 R均沿它们的连线运动，设波源相对介质的速度为V_S，观察者相对介质的速度为V_R，并规定V_S、V_R朝着对方运动取正值，背离对方运动取负值。

$$\boxed{\nu_R = \frac{u + V_R}{u - V_S}\nu_S}$$

注意：求移动反射面反射频率时，必须注意二次多普勒效应现象！第二次反射面作为新波源！

复习巩固 习题 6.52、6.59

七、气体分子动理论

1、理想气体状态方程、压强和温度的统计意义：

（平衡态下）

$$pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT \quad 或 \quad p = nkT$$

$$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t \qquad \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

2、能量均分原理及理想气体的内能：

每个自由度的平均能量为 $\frac{1}{2}kT$

一个气体分子的平均能量为 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$

i为理想气体的自由度，常温下

单原子分子 $i = 3$

双原子分子 $i = 5$

多原子分子 $i = 6$

理想气体的内能

$$E = \nu\frac{i}{2}RT = \frac{i}{2}PV$$

3、速率分布函数的定义及统计平均值的计算：

$$f(v)=\frac{dN}{Ndv} \qquad \int_0^{\infty} f(v)dv=1$$

其物理意义表示速率在v附近单位速率区间内的分子数占总分子数的比率

与速率分布有关物理量的统计平均值

$$\bar{\xi}=\int_0^{\infty}\xi\ f(v)\cdot dv \qquad \bar{\xi}=\frac{\int_{v_1}^{v_2}\xi\ f(v)\cdot dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)\cdot dv}$$

在已知速率分布函数时，重点掌握先归一化，再求有关物理量的统计平均值！

复习巩固 习题7.16、习题课相关内容

熟练掌握理想气体的三种特征速率的统计平均值表达式！(麦克斯韦分布)

$$v_P=\sqrt{\frac{2RT}{M}}=\sqrt{\frac{2kT}{\mu}} \qquad \bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \qquad \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

4、玻尔兹曼分布：

重力场中: $n=n_0e^{-\frac{\mu gh}{kT}}=n_0e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

等温气压公式: $P=P_0e^{-\frac{\mu gh}{kT}}=p_0e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

5、平均碰撞频率和平均自由程：

$$\bar{Z}=\sqrt{2}\pi d^2n\bar{v} \qquad \bar{\lambda}=\frac{\bar{v}}{\bar{Z}}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2n}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2p}$$

6、范德瓦尔斯方程：

实际气体的方程 $[p+a(\frac{\nu}{V})^2](V-\nu b)=\nu RT$

八、热力学基础

1、热力学第一定律：

$$\boxed{Q = \Delta E + (-A)}$$

$$\boxed{-A = \int_{V_1}^{V_2} p dV}$$

$$\boxed{Q = \nu C(T_2 - T_1) \quad C\text{为气体摩尔热容}}$$

$$C_V = \frac{i}{2}R, \quad C_p = \frac{i+2}{2}R = C_V + R, \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$

理想气体内能的改变

$$\Delta E = \nu C_v \Delta T = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{i}{2}(P_2V_2 - P_1V_1)$$

八、热力学基础

1、热力学第一定律：

对四个特殊过程有关计算应熟练掌握！

$$\boxed{Q_V \text{ 、 } Q_P \text{ 、 } Q_T = -A_T = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

要求熟练掌握热力学第一定律，能够应用热(一)和理想气体状态方程计算：

内能增量、功、热量、热容、熵变等物理量.

复习巩固 习题8.26、8.28、8.31、习题课有关内容

2、循环过程的热机效率和致冷系数：

（1）正循环： $$\eta=\frac{-A}{Q_{吸}}=\frac{Q_1-|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$$

（2）逆循环： $$w=\frac{Q_{吸}}{A}=\frac{Q_2}{|Q_1|-Q_2}$$

（3）卡诺循环： $$\eta=1-\frac{T_2}{T_1} \qquad w=\frac{T_2}{T_1-T_2}$$

卡诺循环特征：曲线特征， $$\frac{|Q_1|}{T_1}=\frac{|Q_2|}{T_2}, \quad \frac{V_2}{V_1}=\frac{V_3}{V_4}$$

3、掌握热力学第二定律和卡诺定理.

4、熵的计算方法（熵变的计算）：

$$\boxed{\text{熵变: } \Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad (\text{可逆过程})}$$

（1）理想气体典型可逆过程的熵变：

$$\Delta S_{\text{等体}} = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} \qquad \Delta S_{\text{等压}} = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_{\text{等温}} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} \qquad \Delta S_{\text{绝热}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{相变}} = \frac{Q}{T}$$

（2）理想气体一般可逆过程的熵变：

直接将状态参量代入下列公式

$$\boxed{\Delta S = S_2 - S_1 = \nu(C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{V_2}{V_1})}$$

$$\Delta S = \nu(C_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1})$$

$$\Delta S = \nu(C_p \ln\frac{V_2}{V_1} + C_V \ln\frac{p_2}{p_1})$$

（3）（可逆/不可逆过程）熵变的计算方法：

在始、末态之间构造一个可逆过程（以能连接两态、并计算熵方便为原则）

复习巩固 例8.10、习题 8.44、习题课相关内容

九、静电场

主要掌握电场强度计算的两种方法：

1.点电荷或电荷元产生场强的叠加；

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2}\hat{\vec{r}} \qquad \vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2}\hat{\vec{r}}$$

2.电荷对称分布时可用高斯定理求解。

$$\varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum_i q_{i(内)}$$

1、由点电荷的场强公式类比得到：

$$\mathrm{d}\vec{E}=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\vec{r}},\qquad r\text{为}\mathrm{d}q\text{到}p\text{点的距离}$$

结合场强叠加原理求解

具体的解题步骤：

①、画出示意图，选取适当的电荷元；$\mathrm{d}q\Rightarrow\mathrm{d}\vec{E}$

②、建立坐标系，将电荷元的电场强度分解；

$$\mathrm{d}\vec{E}\begin{cases}\mathrm{d}E_y\\ \mathrm{d}E_x\end{cases}$$

③、确定积分的上下限，积分后合成。

$$E_x=\int\mathrm{d}E_x\qquad E_y=\int\mathrm{d}E_y$$

$$E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}\qquad \mathrm{tg}\theta=\frac{E_y}{E_x}$$

重点掌握棒、圆环等电场分布！

2、用高斯定理求场强(熟练掌握三种对称性)：

A）分析电荷分布的对称性：　i)球对称（中心对称）

ii)柱对称（轴对称）　　iii)面对称（镜面对称）

B）过要计算的点做高斯面，应与对称性一致，

C）计算电通量可有形式，

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E\cos\theta \oint_S dS$$

D）计算高斯面内的电荷代数和

$$\phi_e = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_{i(内)} \Leftrightarrow or \Leftrightarrow \phi_e = \frac{1}{\varepsilon_0}\int dq_{内}$$

$$线 dq = \lambda dl;\ 面 dq = \sigma dS;\ 体 dq = \rho dV$$

3. 静电场复习小结：

场强叠加法、高斯定理法、
相加法、补偿法、
求静电力

牢记：

无限长直线、圆环、无限大平面的电场分布公式！

熟练掌握：

棒、圆弧、圆盘、圆柱、球、平板等的电场分布计算！